
人工智能通识

第二章 机器学习基础

主讲：黄栋（数学与信息学院）

邮箱：ai4agr@163.com

网站：<https://ai4ag.github.io/>

回顾上一次课

- 什么是人工智能？
- 人工智能的发展历程
- 大模型时代下的人工智能
- 人工智能未来展望



第二章

机器学习基础（1）

教学目录

- 机器学习基本概念
- 主要术语与任务分类
- 机器学习的三要素
- 关键概念辨析

机器学习的本质是什么？

这既是伏笔，也是贯穿始终
的核心问题





引入：



一个案例、两个流派

身边的“机器学习”



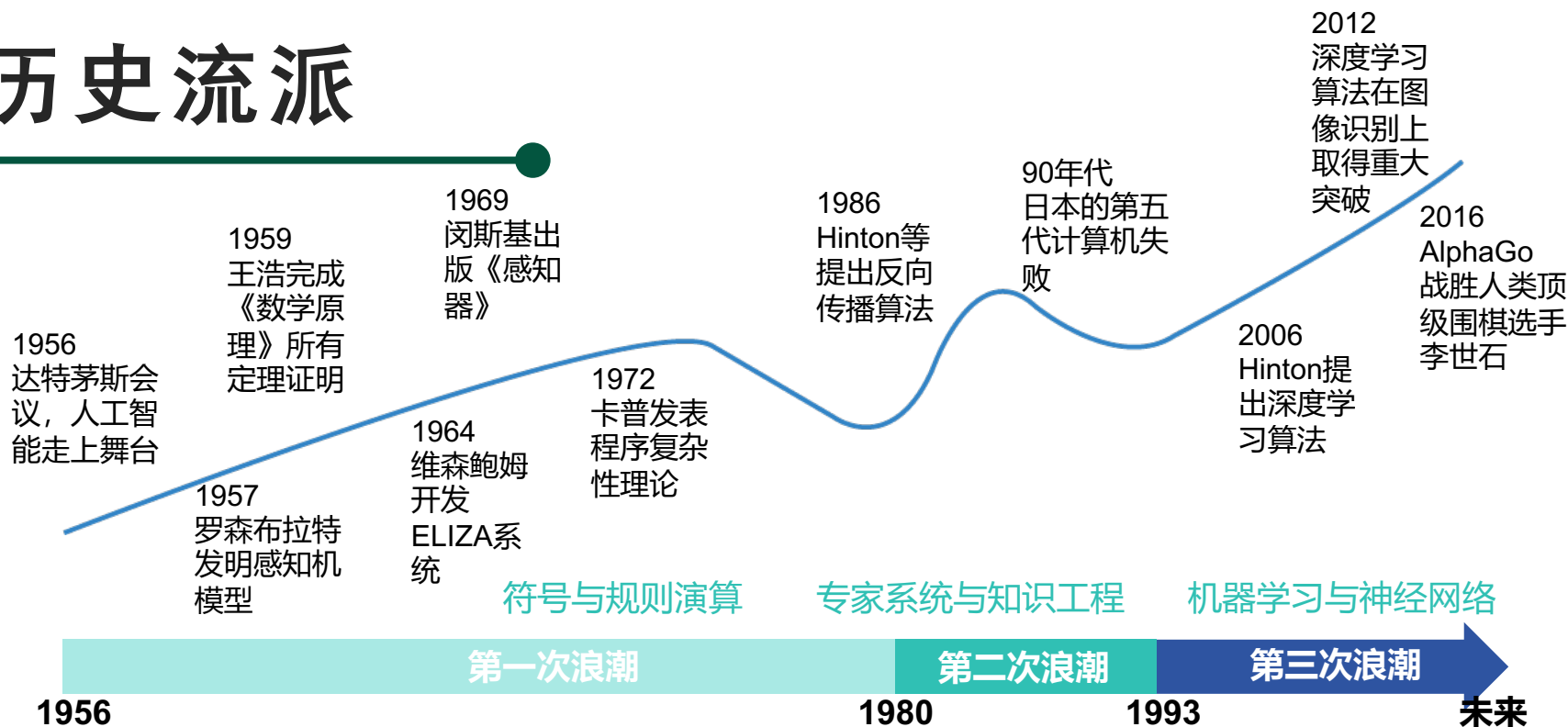
你每天用几次人脸识别解锁手机？
思考一下**手机为什么能识别出你的脸？**

带着这个问题，

先了解人工智能的两个流派

稍后回来…

两个历史流派



人工智能的两个历史流派

▶ **符号主义**（又称逻辑主义）：早期主流



规则驱动

▶ **连接主义**：近三十余年占据主导



数据驱动

符号主义（规则驱动）

- **核心思想：**模仿人类逻辑，认为“智能”源于对符号（概念）的操纵和基于规则的推理，可视作通过一系列“如果...那么...”的逻辑规则来实现。
- **例如：如何识别猫？**
 - 人类专家先定义好规则：
 - ✓ 如果 它有尖耳朵 那么 加10分
 - ✓ 如果 它有胡须 那么 加10分
 - ✓ 如果 它的眼睛是竖瞳 那么 加15分
 - ✓ 如果 它会“喵喵”叫 那么 加20分
 - ✓ ...
 - 电脑接收到一个对象后，就一条一条地核对这些规则，进行逻辑推理和计算。
 - 如果总分超过50分，那么就判定它是猫。



符号主义的局限：柏拉图的故事

- 柏拉图曾给人下过一个定义：两条腿走路的就叫人。
- 某学生抓来了一只鸡，说：老师，这就是你的“人”。
- 柏拉图于是对定义进行了补充：两条腿走路，并且没有羽毛的就是人。
- 次日，学生又抱来一只拔了毛的鸡：老师，这就是你定义的“人”。

规则驱动虽然符合人的直觉，但依赖专家预设的规则体系，试图用有限离散

规则描述连续开放世界，可能陷入“补充规则→新反例”的循环困境

回顾两次“AI寒冬”



连接主义（数据驱动）

➤ **核心思想**：模仿大脑结构，认为“智能”源于大量简单处理单元（神经元）相互连接形成的网络中，通过调整连接强度（权重）来学习模式，可视作一个从海量数据中自动统计和学习规律

➤ **又例如：如何识别猫？**

- 我们不告诉电脑任何关于猫的规则；
- 直接给它看成千上万张图片（数据），并告诉它哪些是猫（标签1），哪些不是猫（标签0）；
- 模型（例如神经网络）自己从这些数据中统计和学习出“猫”的抽象模式（比如什么样的像素组合大概率是猫）；
- 学习完成后，给出一张或一组不曾见过的新图片，模型自动计算出“是不是猫”的概率；如果需评估模型性能，在计算出每张图片是不是猫之后，可得出其“准确率”。

训练阶段

测试阶段（推理阶段）



再回顾人脸识别的例子

人脸识别



人工区分：如果用语言区分两个人，你会怎样表述？
或说：额头有痣、戴眼镜者为张三，否则为李四
——可理解为规则驱动式表述

若区分两人，是否有痣、戴眼镜的规则足矣！

若千万人，是否还能用有限规则区分？

人脸识别



机器学习：

输入数据： 人脸图像

输出结果： 身份判断（标签）

介于输入与输出之间是什么？ **机器学习模型**

机器学习模型：构建输入数据与预测
值之间的映射

更多问题： 输入数据怎样表示？预测值怎样表示？两者的映射怎样学习？



2.1 机器学习基本概念



教学重点与难点

教学重点

- 数据集、样本、特征、标签、训练集、测试集、模型的定义及在应用案例中的具体理解。
- 有监督学习（带标签）、无监督学习（无标签）、半监督学习（部分标签）的核心差异与应用场景。
- 机器学习的三要素：模型、学习准则、优化算法。

教学难点

- 特征工程 VS 特征学习
- 理解机器学习的本质
- 理解训练阶段与测试(推理)阶段，
了解训练集、测试集



机器学习基本概念

- 机器学习（Machine Learning, ML）是以计算机模拟或实现人类的学习行为、自动从数据中学习规律的过程。
- 换言之，机器学习是一种从观察到的数据（样本）中发现规律，并利用学到的规律（模型）对未观察到的位置和数据进行预测的方法，是人工智能的一类基础技术。

训练

测试 (推理)



机器学习基本概念

机器学习本质上是让计算机像人一样从经验中学习



通过分析大量数据（例如你每次手机解锁时拍摄的人脸照片）



计算机自动发现隐藏于数据中的规律



构建数学模型，并不断优化模型



最终实现对未知情况的判断（识别新照片是否机主）

就像人脸解锁手机，不是你编程序告诉它每一步怎么做，而是它自己从你的照片中懂得了“你是谁”的关键特征（特征学习/特征工程 → 分类）



主要术语介绍



数据集

思考：在人脸识别解锁手机的例子中，这些核心概念分别代表什么？

- **数据集（Dataset）**：一组数据的集合称为一个“数据集”，其中的每一条单独数据是对一个事件或对象的描述，称为一个“样本”或“示例”



数据集

- 人脸数据集就是一个用于训练或测试人脸识别系统的“人脸照片的集合库”



特征

思考：在人脸识别解锁手机的例子中，这些核心概念分别代表什么？

- **特征（Feature）**：特征是输入变量，反映事件或对象在某些方面的表现或性质，又称“属性”（Attribute），即简单线性回归中的 x 变量。
- 简单的机器学习项目可能会使用单个或几个特征，而复杂的机器学习项目则可能会使用数万、数十万甚至更多的特征。

特征

- 在人脸识别中，特征就是从一张人脸图片或扫描数据中提取出来的、能够量化并区分不同人脸的具体指标或属性。它们是机器学习模型的输入变量（ x 变量）
- 可视为机器理解和表示一张人脸的数字化的、可测量的“零件”和“属性”



特征

● 简单设想（易于理解）：

我们可以手动设计一些简单的特征，例如：

- 双眼之间的距离（像素数）
- 鼻子的长度与宽度的比例
- 嘴角到下巴尖的距离
- 眉毛的弧度

这些就是最直观的“属性”（Attribute）

● 复杂现实（实际应用）：

然而，现代深度学习模型（例如手机的人脸识别模型）不再使用这种手工设计的简单特征，而是自动从海量数据中学习得到数万甚至数百万个极其复杂、抽象的特征



特征工程 VS 特征学习



华南农业大学
South China Agricultural University

标签

思考：在人脸识别解锁手机的例子中，这些核心概念分别代表什么？

标签（Label）：标签是要预测的事物，即简单线性回归中的 y 变量。根据数据是否有标签，数据可分为有标签数据和无标签数据。



标签

- 在人脸识别中，标签（Label）就是我们要让机器学习模型去预测或判断的“**这张脸是谁？**”的答案
- 人脸的标签信息为其身份归属（机主或非机主）。具体而言，机主照片即为正样本（标签1），其他所有人的照片均为负样本（标签0）



模型

思考：在人脸识别解锁手机的例子中，这些核心概念分别代表什么？

模型（Model）：模型可以简单理解为定义了特征与标签之间关系的一种函数，即通过已知的数据和目标，训练数据最后得到针对这样的数据映射出预测结果。

如果有10张机主照片、90张非机主照片，“完美”机器学习模型输出值应是什么？



机器学习的本质

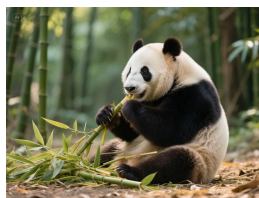


机器学习的本质

机器学习的本质是寻找（学习）一个映射函数：

图像分类

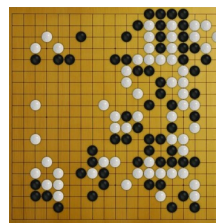
$f($



$) = \text{“熊猫”}$

围棋

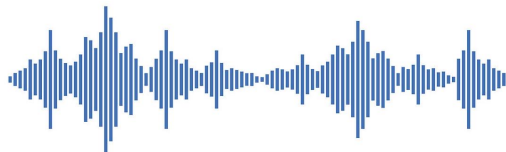
$f($



$) = \text{“6-5” (落子位置)}$

语音识别

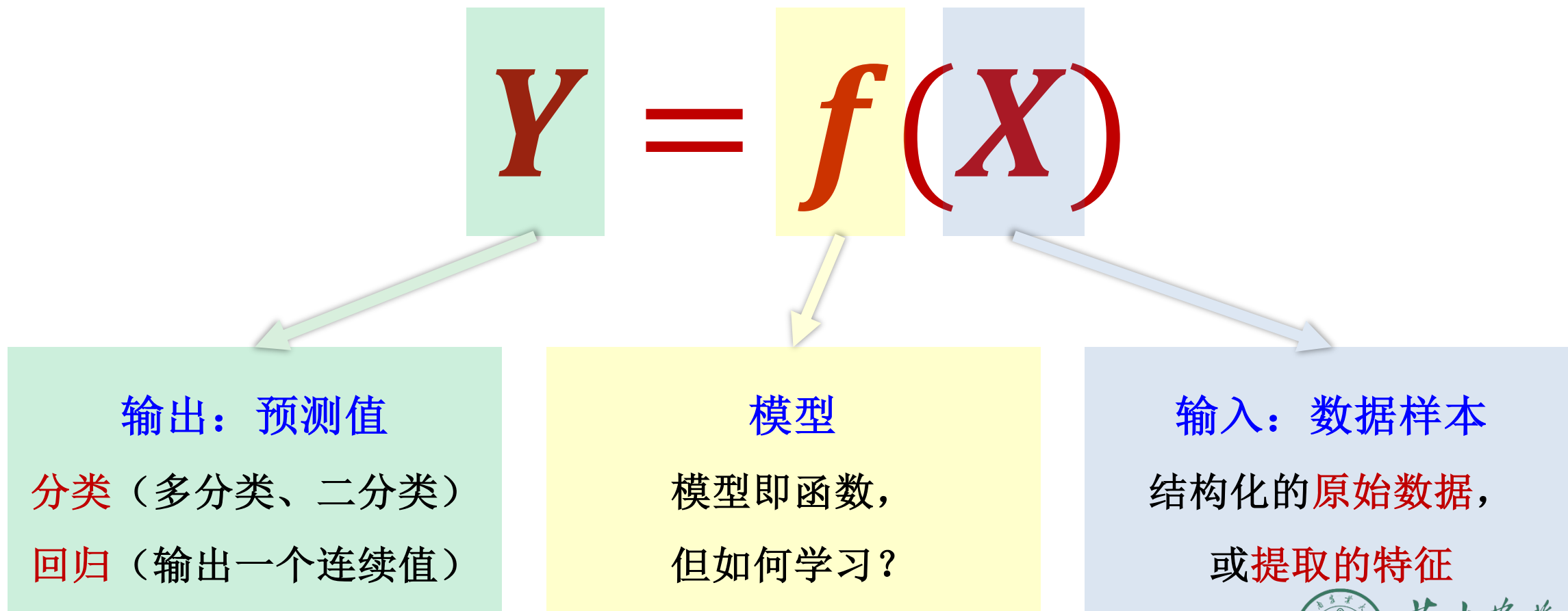
$f($



$) = \text{“你好”}$

机器学习的本质

机器学习

的本质是寻找（学习）一个映射函数：

机器学习的本质

机器学习

的本质是寻找（学习）一个映射函数：

$$Y = f(X)$$

输出：预测值

分类（多分类、二分类）

回归（输出一个连续值）

例如：对于三分类（猫、狗、鸟），预测值 Y 是一个 3 维向量，对应于样本 X 属于三类的概率（猫:0.7、狗:0.2、鸟:0.1）

那对于二分类问题和回归问题呢？

机器学习的本质

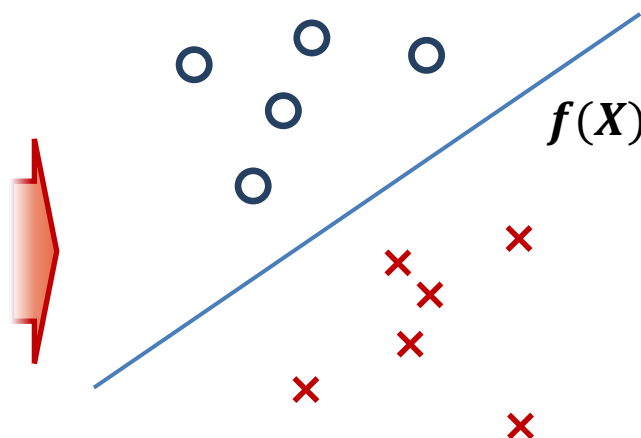
机器学习的本质是寻找（学习）一个映射函数：

$$Y = f(X)$$

输入：数据样本

不妨简化为 2 维情况

目标：寻找二维平面上的一个分割线



该分割线 $y = ax + b$ 即为一个分类模型（分类器），其模型参数量为2

若无法线性划分呢？则需更复杂函数（分割曲线/曲面），带来更大参数量

问题一：参数量是什么意思？（例如大模型）

问题二：怎样学出这些参数？（即模型训练）

机器学习的本质

在人脸识别的例子中，模型即手机内置的人脸识别算法，其本质是函数映射 f ，接收特征向量 X （人脸信息），输出判断结果 Y （是机主/非机主）。



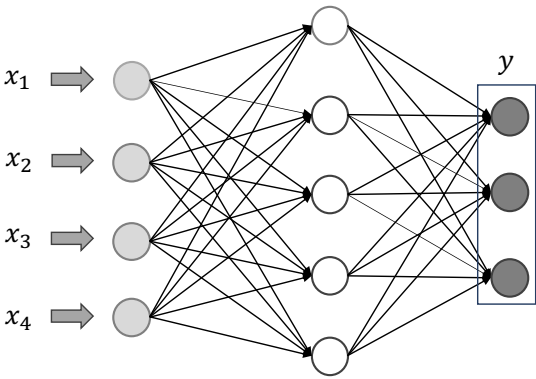
模型训练：以神经网络为例

模型参数

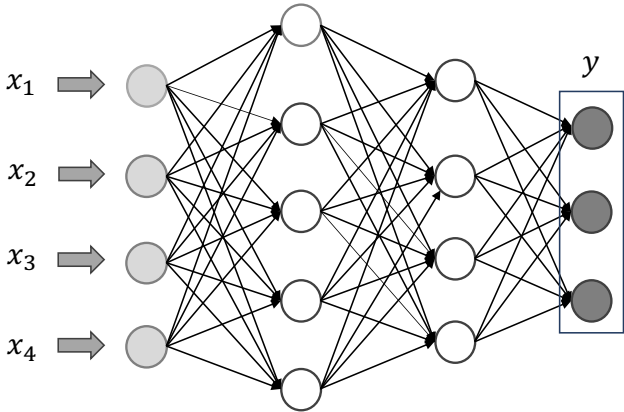
$$Y = f(\theta, X)$$

输入层 隐藏层 隐藏层 输出层

输入层 隐藏层 输出层



三层神经网络
(传统网络)



深度神经网络
(层数大于3即为深度)

模型
以神经网络为例，怎样进行模型训练？



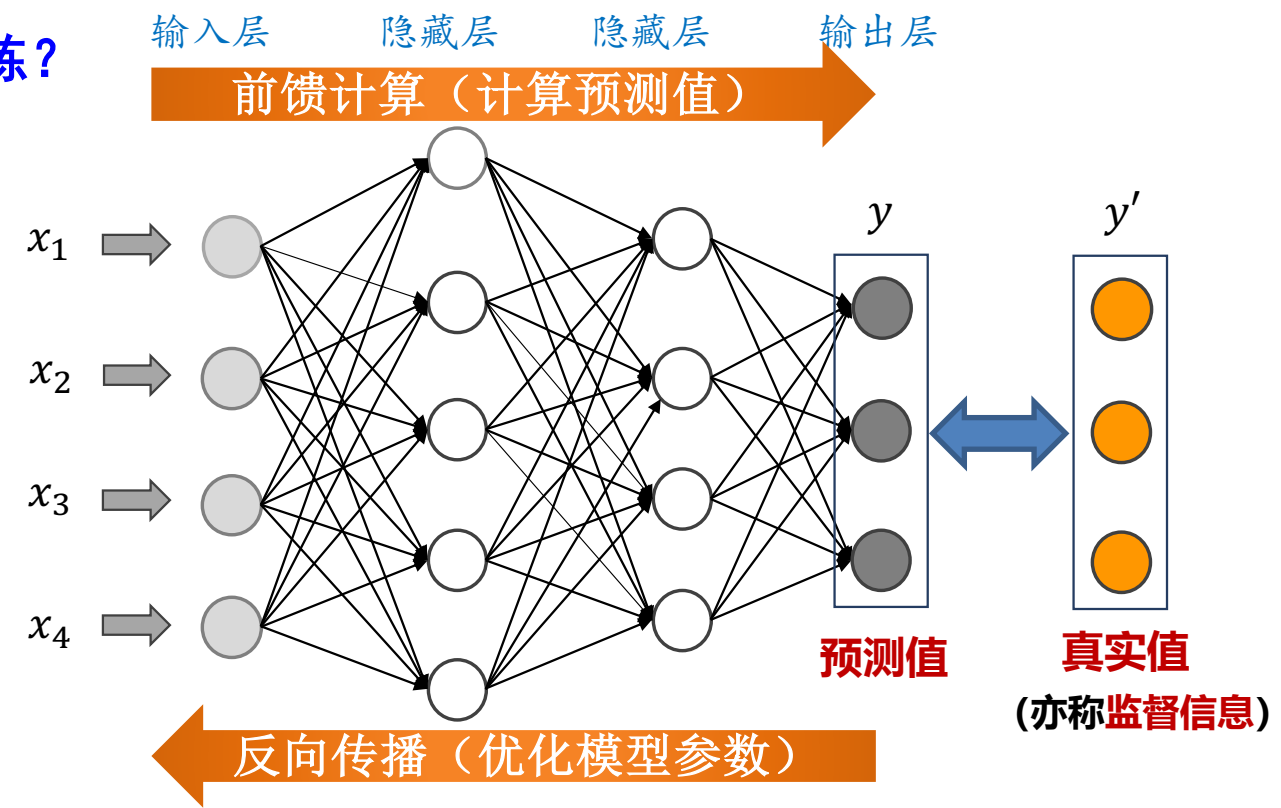
模型训练：以神经网络为例

机器学习模型如何训练？

$$Y = f(\theta, X)$$

模型

以神经网络为例，
怎样进行模型训练？



模型训练的目标：

✓ 通过学习，不断让预测值趋近真实值

How?

- 定义一个损失函数，度量 y 与 y' 差异
- 不断降低损失函数值。

1. 前馈计算 (Feed-forward computation)，计算预测值： $y = f(\theta, x)$
2. 反向传播 (Back-propagation)，优化模型参数： $\text{minimize } L(y, y')$ ，即调整 θ 以减小其差异：
$$\min_{\theta} L(f(\theta, x), y')$$
- 拓展了解，不要求掌握

训练集 VS 测试集

训练集 (Training Set)

用于训练模型，通过反复学习数据中的规律来调整模型内部的参数

验证集 (Validation Set)

从训练集中拆分出来（并非必须），指导模型调优，但不直接参与模型参数更新

测试集 (Test Set)

- 评估模型的真实能力，测试在未知数据中的性能
- 仅在最终评估阶段使用，不能参与模型训练或调优

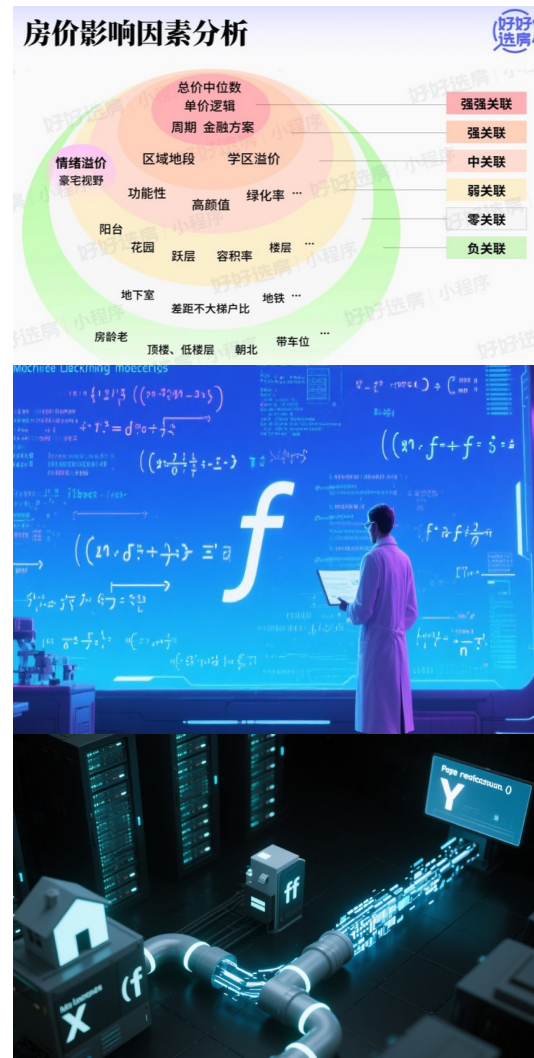
小结

机器学习的本质是寻找（学习）一个映射函数： $Y=f(X)$

X: 输入数据（特征） → 就是你给机器看的东西，机器学习的“素材”或“已知信息”，代表了描述一个事物或一个情况的各种属性。

f: 模型 → 是机器通过学习掌握的方法、规则、诀窍或“本领”本身，是智能的核心。可以把它想象成一个超级复杂的数学公式或者决策机制。

Y: 输出结果（标签） → 就是机器看了 X 之后，用 f 的本领告诉你或者帮你做出来的东西。它是我们最终想要知道的结果、预测或者决策。





任务分类



任务分类

- 根据训练数据是否包含标签（监督信息），机器学习主要分为以下几类：
 - 有监督学习
 - 无监督学习
 - 半监督学习

有监督学习

每个训练样本都有明确标签（是/否机主）。模型学习输入特征X与输出标签Y之间的映射关系：

$$f: X \rightarrow Y$$

场景：手机在用户首次设置人脸解锁时的训练过程。



无监督学习

训练样本没有标签（不知道照片是谁）。
模型尝试从数据特征中发现隐藏结构或模式。

场景：手机相册的“人物”聚类功能。



半监督学习

部分样本有标签（机主少量标注），大部分无标签。利用无标签数据提升模型泛化能力。

举例：手机的“轻触解锁”或“抬起唤醒”功能有时会过于敏感，比如在口袋里或桌上移动时就被触发，导致误亮屏耗电。

应用：以测试员执行N次“故意拿起手机准备解锁”的动作，收集带标签样本；以全球数百万用户每天的产生成千上万次传感器触发记录作为海量无标签样本，共同用于模型训练。



三种学习的核心差异

学习类型	数据特点	类比场景
有监督学习	全带标签	做有答案的习题
无监督学习	全无标签	自主整理杂乱的书架
半监督学习	部分带标签	做少量有答案+大量无答案习题

小测试：你能分清这些术语吗？

1. 宿舍楼刷脸门禁录脸时，你提供的第4张自拍照属于？（ ）

A. 样本

B. 数据集

C. 标签



小测试：你能分清这些术语吗？

1. 宿舍楼刷脸门禁录脸时，你提供的第4张自拍照属于？（ ）

A. 样本

B. 数据集

C. 标签

答案：A

单张照片是数据集中的个体实例（样本） → 如同人脸库中的“一张证件照”。

小测试：你能分清这些术语吗？

2. 体测成绩预测APP把“肺活量4500ml”标记为“及格”，该标记属于？（ ）

A. 特征

B. 模型

C. 标签



小测试：你能分清这些术语吗？

2. 体测成绩预测APP把“肺活量4500ml”标记为“及格”，该标记属于？（ ）

A. 特征

B. 模型

C. 标签

答案：C

“及格”是待预测的目标结果 → 对应人脸识别中的“是否机主”判断。



小测试：你能分清这些术语吗？

3. 食堂人流量预测系统用上学期3000条打饭记录训练，其中包含的“12:05
西园食堂”记录属于？（ ）

A. 训练集

B. 测试集

C. 参数



小测试：你能分清这些术语吗？

3. 食堂人流量预测系统用上学期3000条打饭记录训练，其中包含的“12:05 西园食堂”记录属于？（ ）

A. 训练集

B. 测试集

C. 参数

答案：A

样本是最小单位，指单条数据（如某次12；05在绿榕园的打饭记录）。

训练集是样本的集合。

拓展思考

思考题：

- 假设我们现在有一个简单的**房价预测任务**：根据房屋面积（X）预测其售价（Y）。
- 如果选择**线性模型**（例如 $Y = wX + b$ ）作为我们的预测模型，你认为这可能捕捉到房价和面积之间真实关系的哪些方面？又可能忽略或无法精确表达哪些潜在的关系？
- 基于你对这个任务的理解，除了线性模型，你能设想一两种其他类型的模型结构（例如树形、曲线形、分段式）吗？这些**不同的模型**结构在处理这个预测问题时，可能各自具有什么优势或面临什么挑战？
- 除了模型，**输入特征**除了房屋面积，还可以有哪些因素？

拓展资料：

- 央视纪录片《智能时代》





谢谢！